Projet Othello - L3 Informatique

Julia, Andréa, Lucile, Sarah

Mai 2026

Introduction

- **Jeu d'Othello en langage C**
- Deux modes de jeu :
  - Joueur VS Joueur
  - Joueur VS IA
- Objectifs :
  - gestion du plateau
  - règles
  - IA

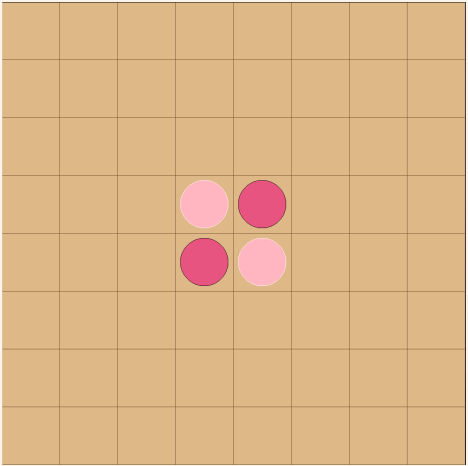
Introduction

1. Introduction, règles du jeu et interface d'accueil
2. Mode Joueur VS Joueur et complexité
3. Mode Joueur VS IA, fonction d'évaluation, Minimax et complexité
4. Alpha-Beta, fonctionnalités et sauvegarde

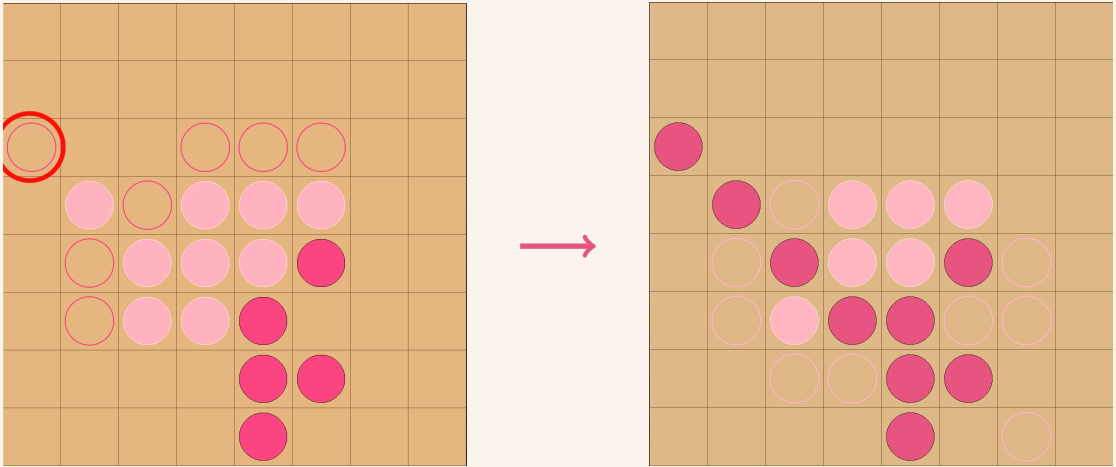
Règles du jeu - Plateau de départ

Joueur 1

Joueur 2

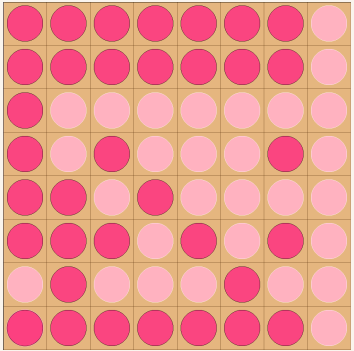


Règles du jeu - Capture des pions



Règles du jeu - Fin de partie

- Plateau complet
- Un joueur n'a plus de pions
- Aucun des deux joueurs ne peut jouer



exemple d'un plateau complet

Interface d'accueil

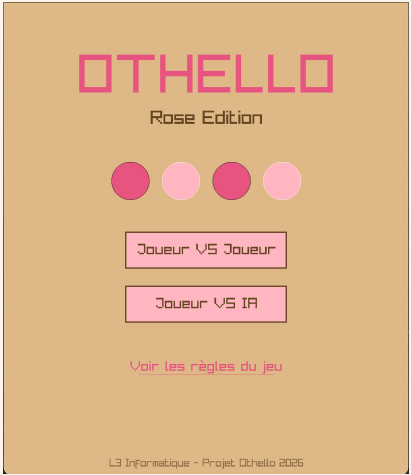


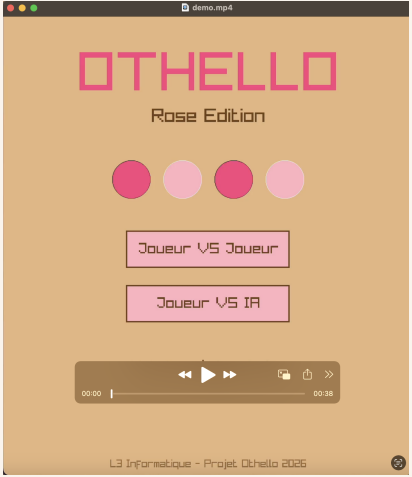
Photo de l'interface d'accueil

Photo du pop-up avec règles du jeu

Interface d'accueil - Saisie des noms

- Saisie du nom de chaque joueur
- Personnalisation

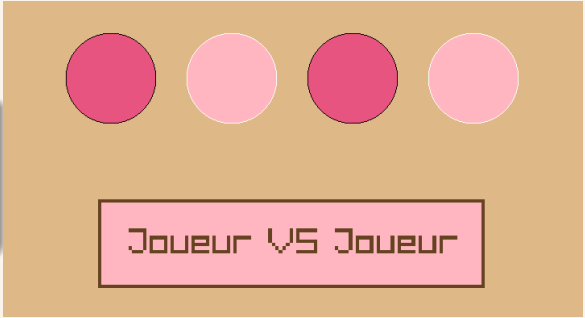
Démonstration



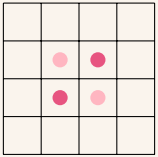
Mode joueur contre joueur

Mode joueur contre joueur

- Deux joueurs humains
- Base du projet
- Nécessaire pour l'IA



Plateau 8×8

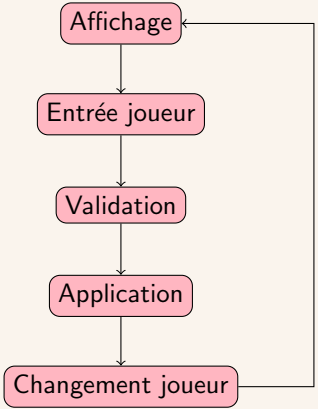


Initialisation

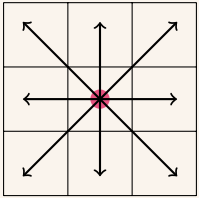
Plateau

- Matrice 2D
- 3 états (vide / rose foncé / rose clair)

Boucle du jeu



Validation : 8 directions

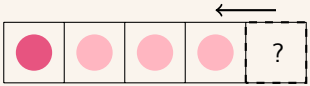


Scan directions

Validation

- 8 directions testées
- Recherche “sandwich”

Validation d'un coup (exemple)



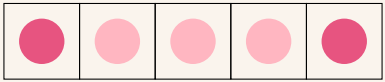
On encadre les pions adverses

Validation

- Case voisine adverse obligatoire
- On avance dans la direction
- On doit retrouver notre pion

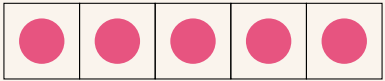
Principe de capture

Avant



Encadrement

Après



Changement de couleur

Mise à jour du score

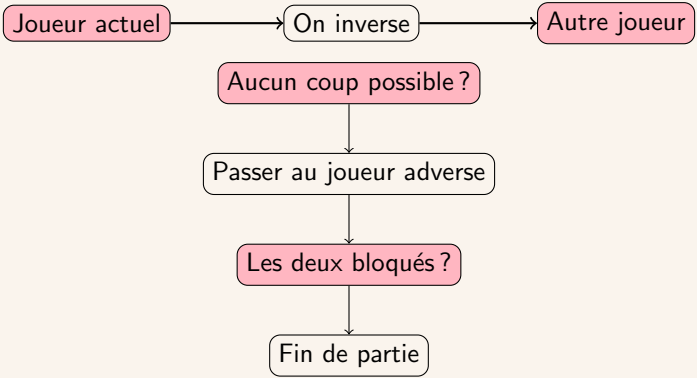
Compteur rose foncé

Compteur rose clair

Score

- Double boucle sur la matrice 8×8
- Comptage des pions
- Complexité constante

Changement de joueur / Fin de partie



Fin de partie

- Comptage final des pions
- Comparaison des scores
- Détermination du gagnant

Complexité

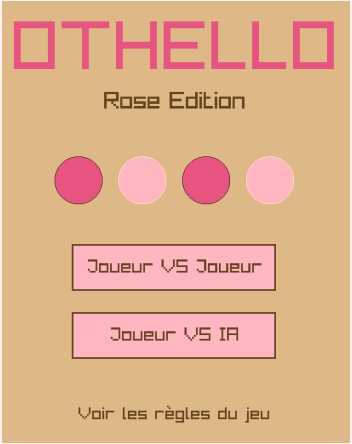
Plateau 8×8 → Boucles i,j → Temps constant

Complexité

- Taille fixe du plateau
- Parcours toujours limité
- Complexité en pratique : $O(1)$

Conclusion Mode joueur contre joueur

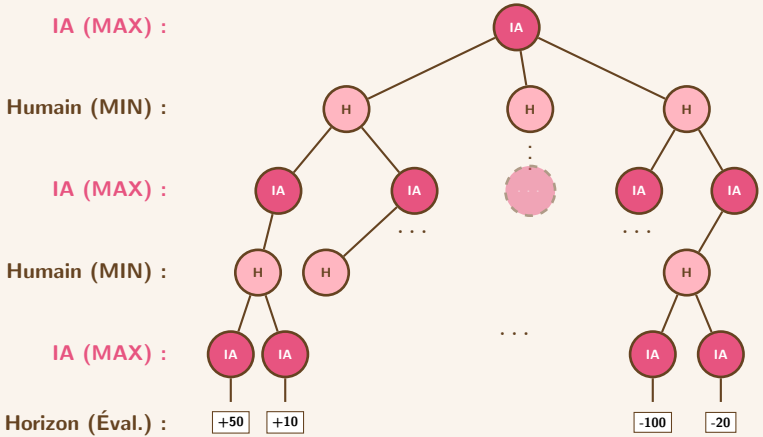
Joueur vs Joueur → **Fiabilité du moteur de jeu** → Joueur vs IA



L'Intelligence Artificielle

Mode : Joueur contre IA

L'Algorithme Minimax



Fonction d'évaluation

- **Principe :** Attribuer une valeur fixe à chaque case du plateau.
- **Points Forts (+100) :** Les coins sont définitifs et servent d'ancres.
- **Points Faibles (-50) :** Les cases adjacentes aux coins (cases X) risquent de "donner" le coin à l'adversaire.

100	-20	10	5	5	10	-20	100
-20	-50	-2	-2	-2	-2	-50	-20
10	-2	5	1	1	5	-2	10
5	-2	1	0	0	1	-2	5
5	-2	1	0	0	1	-2	5
10	-2	5	1	1	5	-2	10
-20	-50	-2	-2	-2	-2	-50	-20
100	-20	10	5	5	10	-20	100

Hiérarchie des cases stratégiques

Fonction d'évaluation

- **Définition :** C'est le nombre de coups valides qu'un joueur peut jouer à son tour.

Calcul du score

$$Score = MesCoupsPossibles - CoupsAdversaire$$

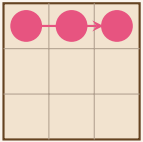
(Différence des mobilités)

- **L'objectif :** "Étouffer" l'adversaire pour le forcer à jouer sur les cases à malus (adjacentes aux coins).

Fonction d'évaluation

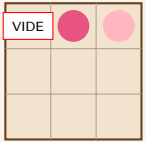
- **Définition :** Un pion est dit "stable" s'il est mathématiquement impossible pour l'adversaire de le retourner d'ici la fin de la partie.
- **La règle :** La stabilité se propage à partir des coins vers le long des bords.

Cas Stable (Ancré)



Propagation depuis le coin

Cas Instable (Vulnérable)



Risque de capture (sandwich)

Fonction d'évaluation

En début de partie :

- **Piège :** Trop de pions créent des "cibles" faciles pour l'adversaire.
- **Risque :** Perdre en mobilité.
- **IA :** Donne un poids **négligeable** au score (Poids 1).

En fin de partie :

- **Changement :** L'IA prend en compte le nombre de pions restant dès qu'il reste moins de 10 cases vides.
- **IA :** Le nombre de pions devient un critère **important** (Poids 100).

Phase de jeu	Coefficient	Stratégie de l'IA
Début / Milieu	**1**	Privilégier le placement et la mobilité
Fin (10 cases vides)	**100**	**Priorité au nombre de pions**

La Prise de Décision

- **Lister et Trier :** Identifier les coups légaux et privilégier les cases fortes (coins).
- **Simuler :** Tester chaque option sur une copie virtuelle du plateau.
- **Anticiper :** Utiliser le **Minimax** pour prédire le score 5 coups plus tard.
- **Sélectionner :** Retenir le coup qui garantit la meilleure note finale.

Analyse de la complexité

- **Complexité Minimax :** $O(b^d)$

Les paramètres

- b : nombre moyen de coups possibles (≈ 10).
- d : profondeur de recherche (5).

Croissance exponentielle

- Pour $d = 5$: **100 000** positions.
- Pour $d = 6$: **1 000 000** positions.
- Pour $d = 10$: **10 milliards**.

Constat : Plus on veut une IA intelligente (d élevé), plus le temps de calcul explose.

Défi : L'explosion combinatoire

Comment augmenter les performances de notre ia sans ralentir le jeu ?

$\rightarrow$ **L'élagage Alpha-Bêta**

L'Élagage Alpha-Bêta

Optimisation de l'Intelligence Artificielle

L'algorithme Alpha-Bêta

- **Limite de Minimax :** arbre de jeu très grand $\rightarrow$ coût élevé
- **Idée :** ne pas explorer les branches inutiles
- **Élagage :** arrêt dès qu'une branche n'influence plus la décision
- **Avantage :** même résultat que Minimax mais moins de calculs

Bornes

- α : meilleur score pour MAX
- β : meilleur score pour MIN

Condition de coupure :

$$\alpha \geq \beta$$

Complexité de l'algorithme Alpha-Bêta

Complexité

- **Pire cas :** $O(b^d)$
- **Cas moyen :** $O(b^{3d/4})$
- **Meilleur cas :** $O(b^{d/2})$

Dans notre projet

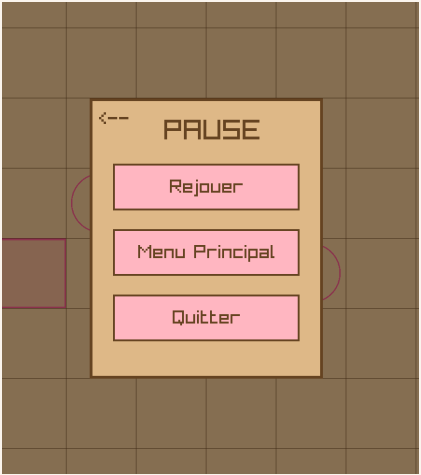
- $b \approx 10$ coups possibles par tour
- Profondeur $d = 5$
- On se situe entre le **cas moyen** et le **meilleur cas**

Constat :

Explore 2 fois plus de profondeur que Minimax

Fonctionnalités du jeu

- **Rejouer :** Relance une nouvelle partie
- **Menu Principal :** Changer de mode de jeu.
- **Quitter :** Propose de sauvegarder



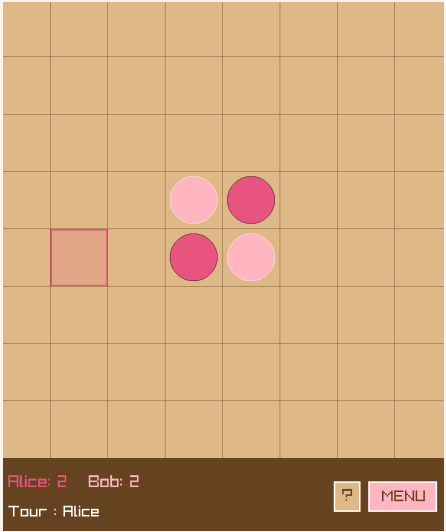
Système de sauvegarde

1. **Quitter**
2. **Sauvegarder ?**

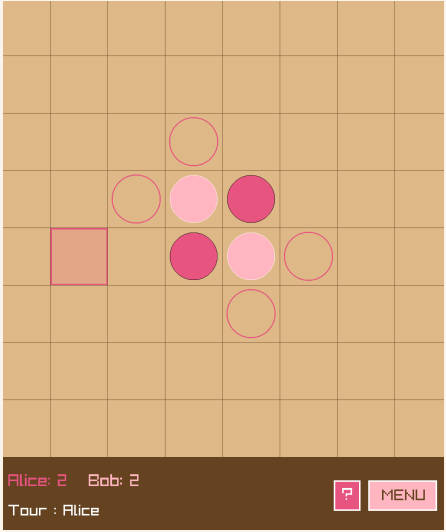
   Oui : Partie enregistrée en local

   Non : Partie supprimée
3. Option : **"Continuer"**

Aide visuelle : le bouton "?"



Bouton "?"



Les coups possibles s'affichent

Conclusion générale

Ce qu'on a réalisé

Un jeu Othello complet en C : logique du jeu, IA, interface graphique et fonctionnalités utilisateur.

Côté technique :

- Mode Joueur vs Joueur $\rightarrow$ IA
- Minimax + Alpha-Bêta
- A* non adapté

Côté utilisateur :

- Interface Raylib
- Sauvegarde locale
- Aide visuelle et menu complet

Merci pour votre écoute